③ SW
5

③-5 AI 오목 대결

빈칸마다 공격·수비 점수를 매기는 규칙 기반 오목 AI와 대결하고, “AI 생각 보기”로 점수 히트맵을 보며 AI의 약점을 찾아 이겨 보는 게임 AI 체험

SW·AI 개발 | 중급 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 5분 · 동시 2명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

오목 AI는 어떻게 “다음 수”를 정할까? 몇 수 앞을 보면 더 강해질까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 점수 기반 AI가 가장 높은 점수 칸을 고르는 원리를 설명한다
- “한 수 앞 보기”가 강해지는 대신 계산이 늘어나는 이유를 말한다
- 리허설 데이터로 AI의 약점 패턴을 찾는다

현장의 AI · 진로 연결

게임 AI 개발자는 점수 함수와 탐색(몇 수 앞까지 볼지)으로 AI의 실력을 조절해요. 바둑 AI처럼 학습으로 점수 함수를 배우는 방식도 이 원리를 바탕으로 해요.

👩‍💼 게임 AI 개발자 · 컴퓨터공학 | 👩‍💼 게임 기획자 · 게임공학 | 👩‍💼 알고리즘 연구원 · 수학·컴퓨터과학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
캠프 게임 강좌	게임 규칙
바이브 코딩	오목 AI 앱
수학(경우의 수)	“수 읽기” 설명

📒 오늘의 단어장

점수 함수

탐색 깊이

몇 수 앞까지 내다보는지.

칸마다 “여기 두면 얼마나 좋은가”를 숫자로 계산하는 규칙.

히트맵

점수가 높을수록 진하게 칠한 지도.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **점수 규칙 설계** — 연속 돌 수별 공격·수비 점수 표 만들기
2. **경우의 수** — 15×15에서 한 수 앞을 보면 약 225×224가지를 계산
3. **바이브 코딩** — 도구 T1 제미나이 Canvas 완벽 가이드 ↗

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
난이도 안내 판넬 A2	1	6,000원
AI 약점 힌트 카드 출력	1	3,000원
종이 오목판(Plan B) 출력·바둑돌	1	10,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 27,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

노트북 1대 태블릿 2대

🌐 **쓸 사이트·도구**

Google Gemini (캔버스) 제미나이 Canvas 완벽 가이드

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 ‘다 했어요’에 체크

1 점수 규칙 표 만들기

이 칸에 두면 생기는 줄	공격 점수(AI 돌)	수비 점수(사람 돌 막기)
5개 완성	100000	—
열린 4	10000	9000
막힌 4	1000	900
열린 3	800	700
열린 2	50	40
1개	5	4

그림: 점수 규칙 예시 — 공격을 수비보다 조금 높게

2 “AI 생각 보기” 히트맵

5	8	10	8	5	4	3
8	20	35	22	10	5	3
10	40	95	50	18	6	4
8	30	60	42	20	8	5
5	12	25	30	15	7	4
4	6	10	12	8	5	3
3	4	5	6	5	4	3

그림: 칸마다 점수(100점 만점 환산) — 가장 진한 칸이 AI가 둘 자리

3 오목 앱 (도구 T1)



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

4 AI 약점 힌트 카드

리허설 20판에서 AI가 진 판을 모아 패턴을 찾아요(예: “쉬움 AI는 뛴 3(●●_●)을 잘 못 막아요”).

힌트 1 · 뛴 3	힌트 2 · 쌍삼
●●_● 모양을 만들면	3줄 두 개를 동시에
쉬움 AI가 자주 놓쳐요	(종이 규칙은 팀이 정하기)

그림: 출력해서 쓸 카드 예시 — 크기는 명함(9×5cm) 또는 A6를 추천해요

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 게임 개발자
[목표] 사람(흑) 대 AI(백) 15×15 오목
[기능] 1) AI는 빈칸마다 가로·세로·대각선 연속 돌 수로 공격·수비 점수를 매겨(점수표: 5목 100000, 열린4 10000/9000, 막힌4 1000/900, 열린3 800/700, 열린2 50/40) 가장 높은 칸에 둔다 2) 'AI 생각 보기' 토글: 칸마다 점수를 색 진하기와 숫자로 표시 3) 난이도: 쉬움(점수만), 어려움(사람의 다음 최선 수까지 한 수 앞) 4) 5분 제한, 승패 기록, 오늘 사람 승률 5) 다시 하기
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 터치로 둘 수 있게

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

한 수 앞을 보는 AI는 얼마나 더 강하고, 계산 시간은 얼마나 늘까?

가설

어려움 AI는 사람 승률을 크게 낮추지만 한 수 계산 시간은 수십 배 늘 것이다.

변인

독립변인: 탐색 깊이(쉬움/어려움) · 종속변인: 사람 승률, AI 한 수 계산 시간(ms)

실험·데이터 수집

- 리허설·당일 대결 기록
- 앱에 계산 시간 표시 기능 넣기

분석

난이도별 승률·시간 비교

결론 쓰는 법

"어려움 AI는 사람 승률을 ○%→○%로 낮췄고 계산 시간은 ○배 — 더 멀리 볼수록 강하지만 느리다."

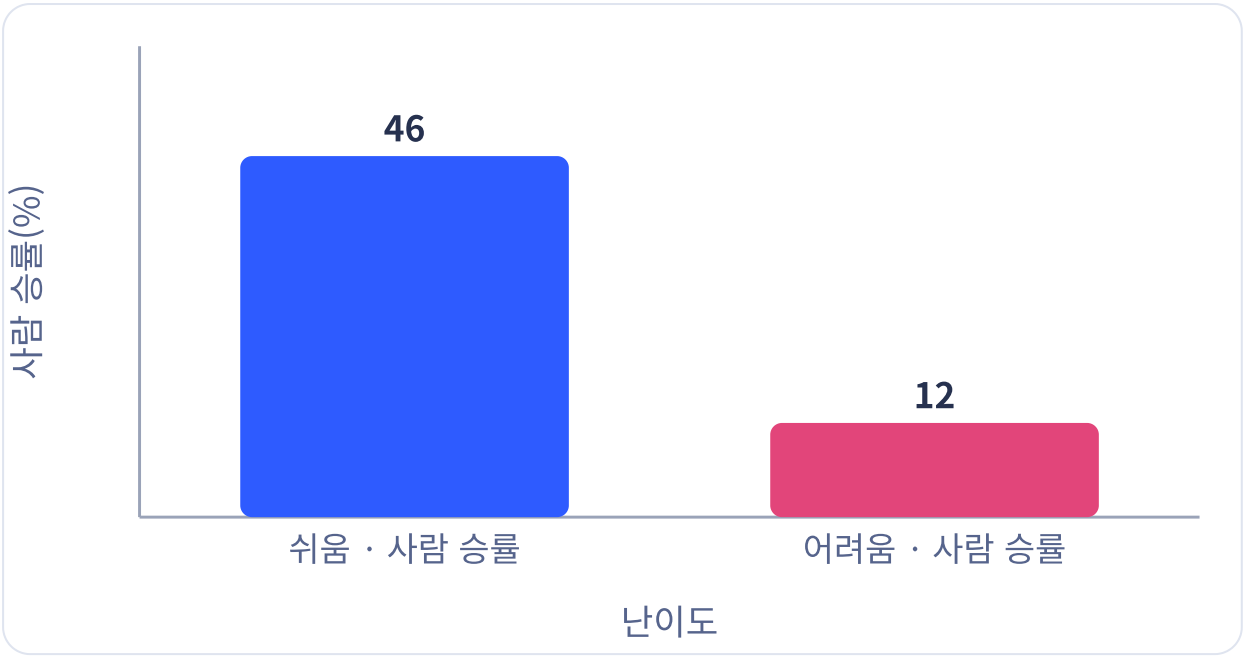


그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기

30초	3분	1분	30초
규칙 5분 제한, 난이도 고르기	**대결** AI와 한 판	**AI 생각** 히트맵으로 AI가 본 점수 지도 보기	**진로** 게임 AI 개발자 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “AI는 생각하는 게 아니라 칸마다 점수를 매겨 가장 높은 곳에 둬요. 점수 규칙을 알면 이길 수 있어요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 쉬움 AI는 뛴 3처럼 점수표에 없는 모양을 잘 못 막아요.

역할 나누기

진행 맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리	**체험 도우미** 방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기
기기 담당 앱·센서·충전·Plan B 전환	**기록** 진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 앱 오류 시 종이 오목판에서 운영자가 점수표대로 두는 “사람 AI”.

🛡 꼭 지킬 것

- 한 판이 5분을 넘으면 무승부로 해 줄을 관리해요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
점수표, 오목 앱 생성

2주
히트맵·난이도, 버그 수정

3주
리허설 20판·힌트 카드, 탐구

마무리
종이 판 준비

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

빈칸마다 공격·수비 점수를 매기는 오목 AI와 대결하고, 점수 히트맵으로 AI의 판단을 보며 약점을 찾아 이겨 보는 게임 AI 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

캠프 게임 강좌의 규칙 설계와 수학의 경우의 수로 "수 읽기"를 설명하고, 바이브 코딩으로 점수 기반 오목 AI 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 "AI 생각 보기"로 칸별 점수를 보고 난이도를 바꿔 대결하며, AI가 점수 함수와 탐색 깊이로 다음 수를 정한다는 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

"AI를 이길 수 있을까요?" 하고 난이도를 고르게 합니다.

체험 (3~4분)

5분 동안 AI와 대결하고 'AI 생각 보기'로 점수 히트맵을 확인합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

점수표에 없는 띈 3 모양을 AI가 놓치는 순간을 힌트 카드로 찾아 이겨 봅니다.

정리·진로 카드 (1분)

게임 AI 개발자 진로 카드를 받고 오늘 사람 승률을 확인합니다.

Plan B

앱 오류 시 종이 오목판에서 운영자가 점수 규칙대로 두는 사람 AI로 운영합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 점수표 숫자를 방문자가 바꾸게 해 “내가 만든 AI 성격” 비교

- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)
- 영상 제미나이 Canvas 완벽 가이드 (https://www.youtube.com/watch?v=4uNZqdjRb7k)